

Лекции 18–21.

Жордановы нормальные формы

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

13 марта–3 апреля 2026 года

Глава XII. Жордановы нормальные формы

Структура линейного оператора

§1 Задача о нормальной форме матрицы

Известно, что *элементарными* преобразованиями любую квадратную матрицу можно привести к диагональному виду. В то же время преобразованиями *подобия* (матрицы A и B подобны, $A \sim B$, если $\exists C : B = C^{-1}AC$, $\det C \neq 0$) любую матрицу привести к диагональному виду нельзя.

Возникает вопрос: **как будет выглядеть матрица наиболее простого вида, подобная данной матрице?**

Пр. Попробуем найти диагональную матрицу, подобную матрице $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Пусть матрица перехода –

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} c_{22} & -c_{12} \\ -c_{21} & c_{11} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} C^{-1}AC &= \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} c_{22} & -c_{12} \\ c_{21} & c_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} 0 & c_{22} \\ 0 & -c_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} c_{21}c_{22} & c_{22}^2 \\ -c_{21}^2 & -c_{21}c_{22} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Полученная матрица должна быть диагональной $\Rightarrow$
 $c_{22} = 0, c_{21} = 0 \Rightarrow$ матрица C нулевая, а значит,
вырожденная, C не является матрицей перехода.

Исходная матрица A не подобна никакой диагональной матрице.

ЛО $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ – **оператор простой структуры**, если в пространстве V существует базис из собственных векторов оператора $\mathcal{A}$.

Теор. ЛО $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ имеет простую структуру $\Leftrightarrow$ в пространстве V существует базис, в котором он имеет диагональную матрицу.

Таким образом, **ЛО простой структуры =**
=диагонализируемый ЛО.

Следствие. В n -мерном пространстве ЛО, имеющий n различных собственных значений, является оператором простой структуры.

Верхняя клетка Жордана порядка m ,
соответствующая собственному значению λ , – матрица

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}$$

Жорданова матрица (матрица, имеющая
жорданову нормальную форму) – матрица,
состоящая из клеток Жордана на диагонали и нулей
вне этих клеток:

$$J = \begin{pmatrix} J_{m1}(\lambda_1) & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & J_{ms}(\lambda_s) \end{pmatrix}.$$

s – количество собственных значений, m_j – размер жордановой клетки, соответствующей j -му собственному значению.

Жорданов базис для ЛО $\mathcal{A}$ – такой базис ВП V , в котором матрица ЛО $\mathcal{A}$ имеет жорданову нормальную форму (ЖНФ).

Пр. 1. $V = \{e^{\lambda t} f(t) \mid \lambda \in \mathbb{C}, \deg f \leq n-1\}$ – векторное пространство комплекснозначных функций.

$\mathcal{D} = \frac{d}{dt}$ – оператор дифференцирования.

Векторы $e_{j+1} = \frac{t^j}{j!} e^{\lambda t}$, $0 \leq j \leq n-1$, образуют базис ВП V .

$\mathcal{D}e_{j+1} = \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{\lambda t} + \lambda \frac{t^j}{j!} e^{\lambda t} = e_j + \lambda e_{j+1}$. Следовательно, функции $e_1, \dots, e_n$ образуют **жорданов базис** оператора $\mathcal{D}$.

2. Теор. Пусть $\mathcal{A}$ – нильпотентный ЛО индекса нильпотентности m : $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t^m$. Пусть также для некоторого вектора v выполнено $\mathcal{A}^{m-1}v \neq 0$. Тогда $\{v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^{m-1}v\}$ – линейно независимая система. Действительно, пусть

$$\alpha_0 v + \alpha_1 \mathcal{A}v + \dots + \alpha_{m-1} \mathcal{A}^{m-1}v = 0, \quad (1)$$

причём не все коэффициенты $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ равны 0. Применим к обеим частям (1) оператор $\mathcal{A}^{m-1}$:

$$\alpha_0 \mathcal{A}^{m-1}v + \alpha_1 \mathcal{A}^m v + \dots + \alpha_{m-1} \mathcal{A}^{2m-2}v = 0. \quad (2)$$

Т. к. $\mathcal{A}$ – нильпотентный ЛО, из (2) получается, что $\alpha_0 \mathcal{A}^{m-1}v = 0$. $\mathcal{A}^{m-1}v \neq 0$ по предположению $\Rightarrow \alpha_0 = 0$.

Получаем зависимость вида

$$\alpha_1 \mathcal{A}v + \dots + \alpha_{m-1} \mathcal{A}^{m-1}v = 0. \quad (3)$$

Применим к обеим частям (3) оператор $\mathcal{A}^{m-2}$:

$$\alpha_1 \mathcal{A}^{m-1} v + \dots + \alpha_{m-1} \mathcal{A}^{2m-3} v = 0. \quad (4)$$

В левой части (5) 2-е и последующие слагаемые равны 0, поэтому $\alpha_1 = 0$. Рассуждая далее аналогично, получаем, что все коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ равны 0 $\Rightarrow \{v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^{m-1}v\}$ – линейно независимая система.

3. Если $p(t) \in \mathbb{C}[t]$, то

$$p(J_m(\lambda)) = \begin{pmatrix} p(\lambda) & p'(\lambda) & \frac{p''(\lambda)}{2} & \dots & \frac{p^{(m-1)}(\lambda)}{(m-1)!} \\ 0 & p(\lambda) & p'(\lambda) & \dots & \frac{p^{(m-2)}(\lambda)}{(m-2)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p'(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Теор. (О жордановой нормальной форме) Любая матрица с комплексными коэффициентами приводится к жордановой нормальной форме: $\forall A \in M_n(\mathbb{C}) \exists C :$
 $J = C^{-1}AC$ – жорданова матрица. Матрица J единственна с точностью до перестановки клеток.

Следствие. $A \in M_n(\mathbb{C})$
диагонализируема $\Leftrightarrow$ её минимальный
многочлен $\mu_A(t)$ не имеет кратных корней.

Теор. (О треугольной матрице ЛО)

Матрица любого линейного оператора подобна некоторой матрице треугольного вида.

Теор. Гамильтона–Кэли. Линейный оператор A и соответствующая ему в любом базисе матрица A аннулируется своим характеристическим многочленом.

Замеч. Нельзя доказать, подставив $\lambda = A$ в $\det(A - \lambda E)$!

Следствие. Минимальный многочлен ЛО A $\mu_A(t)$ является делителем характеристического многочлена $\chi_A(t)$, который в свою очередь делится на все линейные множители $t - \lambda$, $\lambda \in \text{Spec} A$.

§2 Корневые подпространства

Корневое подпространство, соответствующее собственному значению $\lambda \in \text{Spec } \mathcal{A}$ – множество векторов

$$V(\lambda) = \{v \in V \mid \exists k \in \mathbb{N} : (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k v = 0\}.$$

Пусть $u, v \in V(\lambda)$. Это значит, что $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^s u = 0$, $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^t v = 0$ для некоторых натуральных s и t .

Возьмём $m = \max(s, t)$, тогда

$$(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^m (\alpha u + \beta v) = \alpha (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^m u + \beta (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^m v = 0.$$

Мы получили, что $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad \alpha u + \beta v \in V(\lambda)$.

Следовательно, множество $V(\lambda)$ является подпространством.

Собственное подпространство V_λ , соответствующее собственному значению λ , содержится в корневом подпространстве $V(\lambda)$:

$(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k v = 0$ для $k = 1 \Rightarrow (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k v = 0$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$.

$V_\lambda \subseteq V(\lambda)$.

Основная цель введения корневых подпространств – расщепление пространства, характеристического многочлена и самого многочлена на две части. Одна часть будет соответствовать нильпотентному оператору, другая – обратимому оператору. Такое расщепление направлено на выделение максимального подпространства, на котором оператор имеет только нулевые собственные значения.

§3 Алгоритмы нахождения ЖНФ и жорданова базиса

1. Через образы степеней оператора $A - \lambda E$

Пусть A – матрица ЛО $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ в некотором базисе, $\dim V = n$, λ_i – собственное значение ЛО $\mathcal{A}$ алгебраической кратности m_i . Число жордановых клеток $N(\lambda_i, m)$ размера $m \times m$ для собственного значения λ_i равно

$$\text{rang}((A - \lambda_i E)^{m+1}) - 2\text{rang}((A - \lambda_i E)^m) + \text{rang}((A - \lambda_i E)^{m-1})$$

Чтобы найти ЖНФ матрицы A и жорданов базис, нужно выполнить для каждого λ_i следующие действия.

1. Составить матрицу $A - \lambda E$ и возводить её в степени $m = 1, 2, \dots$ до тех пор, пока не получится равенство

$$\text{rang}((A - \lambda_i E)^m) = n - m_i. \quad (5)$$

Наименьшее $m \in \mathbb{N}$, при котором выполняется (5), есть максимальная длина k_i жордановых цепочек в корневом подпространстве K_i . K_i соответствует собственному значению λ_i .

2. Найти собственное подпространство V_λ (индекс i опущен, считаем $\lambda = \lambda_i$). Для этого решить СЛАУ

$$(A - \lambda E)x = 0 \quad (6)$$

и найти её фундаментальную систему решений (ФСР) $\{b_1, b_2, \dots, b_l\}$.

$$V_\lambda = \langle b_1, b_2, \dots, b_l \rangle.$$

3. Положим $k = k_i$.

Найдём подпространство $R_{k-1} = L_{k-1} \cap V_\lambda$, где L_{k-1} – пространство столбцов матрицы $(A - \lambda E)^{k-1}$.

Если $A^{(1)}, \dots, A^{(r)}$ – базисные столбцы матрицы $(A - \lambda E)^{k-1}$, то пересечение R_{k-1} находится путём решения СЛАУ

$$\alpha_1 A^{(1)} + \alpha_2 A^{(2)} + \dots + \alpha_r A^{(r)} = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \dots + \beta_l b_l \quad (7)$$

относительно неизвестных $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_l$. Далее каждый набор α из ФСР (7) последовательно подставляется в левую часть (7), получаются векторы $e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \dots, e_r^{(1)}$. Эти векторы составляют базис R_{k-1} . **С каждого из этих векторов начинаются жордановы цепочки максимальной длины $k = k_i$ в корневом подпространстве K_i .**

4. Для каждого из векторов $e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \dots, e_r^{(1)}$ необходимо найти присоединённые векторы $e_j^{(2)}, \dots, e_j^{(k)}$, $j = 1, \dots, r$ из СЛАУ

$$(A - \lambda E)e_j^{(m)} = e_j^{(m-1)}, \quad m = 2, 3, \dots, k. \quad (8)$$

5. Проверить, не равно ли число векторов системы

$$e_1^{(1)}, e_1^{(2)}, \dots, e_1^{(k)},$$

$$e_2^{(1)}, e_2^{(2)}, \dots, e_2^{(k)},$$

.....

$$e_p^{(1)}, e_p^{(2)}, \dots, e_p^{(k)}$$

алгебраической кратности собственного значения m_i .

Если равно, перейти к следующему собственному значению. Если число векторов меньше m_i , следует рассмотреть подпространство

$$R_{k-2} = L_{k-2} \cap V_\lambda, \quad (9)$$

где L_{k-2} – пространство столбцов матрицы $(A - \lambda E)^{k-2}$.

Дополнить систему векторов $e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \dots, e_p^{(1)}$, найденную в п. 3, до базиса подпространства R_{k-2} . Дополнение до базиса $e_{p+1}^{(1)}, e_{p+2}^{(1)}, \dots, e_q^{(1)}$ – собственные векторы, с которых начинаются жордановы цепочки длины $k - 1$ в K_j .

6. Для каждого вектора $e_j^{(1)}, j = p + 1, \dots, q$, найти присоединённые векторы $e_j^{(2)}, \dots, e_j^{(k-1)}$, образующие j -жорданову цепочку длины $k - 1$. Для этого решить СЛАУ

$$(A - \lambda E)e_j^{(m)} = e_j^{(m-1)}, \quad m = 2, 3, \dots, k - 1.$$

Затем нужно снова проверить, не равно ли число векторов во всех жордановых цепочках алгебраической кратности собственного значения m_i . Если равно, нужно перейти к следующему собственному значению. Если меньше, **нужно повторять пп. 5 и 6 до тех пор, пока общее число векторов во всех жордановых цепочках не окажется равным m_i** . Когда число векторов станет равно m_i , нужно выписать все цепочки векторов одну за другой в строгом соответствии с нумерацией. Выполнив эти действия для каждого собственного значения λ_i , $i = 1, \dots, s$, и объединив полученные при этом жордановы базисы всех корневых подпространств $K_1, \dots, K_s$, получить жорданов базис матрицы A .

7. Выписать жорданову матрицу J в соответствии с построенным базисом.

8. Выписать матрицу перехода C к жорданову базису. Столбцами этой матрицы будут координаты найденных векторов.

Замеч. 1. Подпространство, порождённое собственным вектором и соответствующими ему присоединёнными векторами, называется циклическим подпространством. Корневое подпространство раскладывается в прямую сумму циклических подпространств. Всё пространство V раскладывается в прямую сумму корневых подпространств.

2. Жорданов базис и матрица перехода J определяются неоднозначно.

Пр. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$ найти ЖНФ и

матрицу перехода к жорданову базису.

Решение. Найдём характеристический многочлен:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 & -3 \\ 4 & 10 - \lambda & -12 \\ 3 & 6 & -7 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (3 - \lambda)(10 - \lambda)(-7 - \lambda) - 72 - 72 + 72(3 - \lambda) + \\ &+ 9(10 - \lambda) + 8(\lambda + 7) = \\ &= (30 - 13\lambda + \lambda^2)(-\lambda - 7) - 144 + 216 - 72\lambda + 90 - \\ &- 9\lambda + 8\lambda + 56 = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8. \end{aligned}$$

$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = 0$ – характеристическое уравнение.

$\lambda = 2$ – корень.

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (\lambda - 2)^3.$$

$\lambda = 2$ – собственное значение алгебраической кратности $m = 3 \Rightarrow 3$ – суммарный размер жордановых клеток, соответствующих собственному значению $\lambda = 2$. Всё пространство является корневым по $\lambda = 2$.

Составим матрицу $A - \lambda E = A - 2E$ и будем возводить её в степени до тех пор, пока не получим $\text{rang}(A - 2E)^m = n - m = 3 - 3 = 0$.

$n = 3$ – размерность пространства = количество столбцов матрицы A .

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang}(A - 2E) = 1$$

$$(A - 2E)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang}(A - 2E)^2 = 0 \Rightarrow \mathbf{k=2}.$$

$$N(2, 1) =$$

$$= \text{rang}((A - 2E)^0) - 2\text{rang}(A - 2E) + \text{rang}((A - 2E)^2) = 1.$$

$$N(2, 2) =$$

$$= \text{rang}(A - 2E) - 2\text{rang}((A - 2E)^2) + \text{rang}((A - 2E)^3) = 1.$$

В ЖНФ матрицы будет 2 клетки: одна клетка с $\lambda = 2$ размера 2×2 и одна клетка с $\lambda = 2$ размера 1×1 .

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найдём собственное подпространство V_2 .

$\dim V_2 = 2$ – геометрическая кратность собственного значения $\lambda = 2$. **Геометрическая кратность равна количеству жордановых блоков для данного собственного значения.**

$$(A - 2E)x = 0$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$
$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3x_3 - 2x_2.$$

$\{3x_3 - 2x_2, x_2, x_3\}$ – общий вид вектора из собственного подпространства ($x_2, x_3 \in \mathbb{R}$).

ФСР образуют векторы

$$b_1 = \{-2, 1, 0\}, b_2 = \{3, 0, 1\} \Rightarrow V_2 = \langle b_1, b_2 \rangle.$$

Рассмотрим пространство столбцов L_1 матрицы $(A - \lambda E)^{k-1} = A - 2E$. Очевидно, $L_1 = \langle c_1 \rangle$, $c_1 = (1, 4, 3)^T$.

Рассмотрим систему векторов $\{b_1, b_2, c_1\}$. Можно заметить, что $4b_1 + 3b_2 = c_1$. Значит, $c_1 \in \langle b_1, b_2 \rangle$, $L_1 \cap V_2 = L_1$.

$e_1^{(1)} = c_1$ – вектор, с которого начинается жорданова цепочка длины $k = 2$. Найдём присоединённый вектор $e_1^{(2)}$:

$$(A - 2E)e_1^{(2)} = e_1^{(1)}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$y_1 + 2y_2 - 3y_3 = 1.$$

Можно выбрать $e_1^{(2)} = (2, 1, 1)^T$.

Система векторов $\{e_1^{(1)}, e_1^{(2)}\}$ не образует базис в $K_2 = V$ ($\dim V=3$).

Ищем пересечение $L_0 \cap V_2$, где L_0 – пространство столбцов матрицы $(A - E)^{k-2} = (A - E)^0 = E$. L_0 совпадает со всем пространством $\mathbb{R}^3$, поэтому

$$L_0 \cap V_2 = V_2.$$

Нужно подобрать вектор $z \in \langle b_1, b_2 \rangle$: $z \notin L_1$. Можно взять $z = (3, 0, 1)^T$. Это будет вектор, с которого начинается жорданова цепочка длины 1: $e_2^{(1)} = z$.

Записываем координаты найденных векторов $e_1^{(1)}, e_1^{(2)}, e_2^{(1)}$ в столбцы матрицы перехода C :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка. Матрица C невырожденная (можно показать, посчитав определитель или ранг), поэтому действительно является матрицей перехода. Также можно найти C^{-1} и проверить, что $C^{-1}AC = J$ (для матриц большого размера трудоёмко).

Алгоритмы нахождения ЖНФ и жорданова базиса (продолжение)

2. Через формулу для рангов и матричное уравнение

Находим собственные значения λ_i , для каждого собственного значения определяем количество жордановых клеток размера $m \times m$ с помощью формулы

$$\text{rang}((A - \lambda_i E)^{m+1}) - 2\text{rang}((A - \lambda_i E)^m) + \text{rang}((A - \lambda_i E)^{m-1})$$

Строим соответствующую ЖНФ J .

Для нахождения матрицы перехода T решаем матричное уравнение $TJ = AT$.

3. Через инвариантные множители

Краткие теоретические сведения

λ -матрица – квадратная матрица с элементами из $\mathbb{C}[\lambda]$ или $\mathbb{R}[\lambda]$.

Элементарные преобразования λ -матриц:

- 1) умножение какой-либо строки на число $\alpha \neq 0$,
- 2) умножение какого-либо столбца на число $\alpha \neq 0$,
- 3) прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на некоторый многочлен $p(\lambda)$,
- 4) прибавление к i -му столбцу j -го столбца, умноженного на некоторый многочлен $p(\lambda)$.

Каждому элементарному преобразованию соответствует матрица, на которую надо умножить исходную матрицу слева или справа.

Канонический вид λ -матрицы – диагональная

матрица
$$\begin{pmatrix} e_1(\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e_2(\lambda) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & e_n(\lambda) \end{pmatrix},$$

- 1) которая получена из исходной λ -матрицы с помощью ЭП,
- 2) в которой каждый многочлен $e_j(\lambda)$, $j = 1, \dots, n$, делится на многочлен $e_{j-1}(\lambda)$,
- 3) все многочлены $e_j(\lambda)$ нормализованы (старшие коэффициенты равны 1).

Многочлены $e_j(\lambda)$, $j = 1, \dots, n$ – **инвариантные множители** матрицы $A(\lambda)$.

Теор. **(О последнем инвариантном множителе)**
Последний инвариантный множитель $e_n(\lambda)$ матрицы $A(\lambda)$ совпадает с минимальным многочленом матрицы A , для которой $A(\lambda) = A - \lambda E$.

За. Описание алгоритма нахождения ЖНФ через НОД многочленов

1. По заданной матрице A выписать матрицу $A - \lambda E$ и для каждого j от 1 до n найти нормализованный НОД $d_j(\lambda)$ всех миноров матрицы $A - \lambda E$ j -го порядка.
2. Вычислить инвариантные множители $e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda)$ по формулам $e_j(\lambda) = \frac{d_j(\lambda)}{d_{j-1}(\lambda)}$, $j = 1, \dots, n$. Положить $d_0(\lambda) = 1$.

3. Разложить каждый элементарный множитель $e_j(\lambda)$ в произведение вида

$$e_j(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_{j1}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{n_{js}}. \quad (11)$$

Множители $(\lambda - \lambda_1)^{n_{j1}}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{n_{js}}, j = 1, \dots, n -$
элементарные делители.

4. Составить ЖНФ J матрицы A , ставя по её диагонали для каждого элементарного делителя из разложения (11) жорданову клетку $J_{n_{ji}}(\lambda_i)$.

3б. Описание алгоритма нахождения ЖНФ через ЭП

Привести матрицу $A - \lambda E$ к каноническому виду с помощью ЭП. Разложить каждый элементарный множитель $e_j(\lambda)$ в произведение элементарных делителей. Выписать ЖНФ матрицы A .

Пр. 1. Найдём ЖНФ для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$

3-м способом (через инвариантные множители).

Решение.

Выпишем матрицу

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 & -3 \\ 4 & 10 - \lambda & -12 \\ 3 & 6 & -7 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Найдём НОДы миноров матрицы $A - \lambda E$.

НОДы миноров 1-го порядка – НОДы всех элементов матрицы. Элементы попарно взаимно просты, поэтому нормализованный НОД $d_1(\lambda) = 1$.

Считаем миноры 2-го порядка:

$$M_{11} = (-7 - \lambda)(10 - \lambda) + 72 = \lambda^2 - 3\lambda + 2;$$

$$M_{12} = -4(\lambda + 7) + 36 = 8 - 4\lambda;$$

$$M_{13} = 24 - 3(10 - \lambda) = 3\lambda - 6;$$

$$M_{21} = -2(\lambda + 7) + 18 = 4 - 2\lambda;$$

$$\begin{aligned} M_{22} &= (\lambda - 3)(\lambda + 7) + 9 = \lambda^2 + 4\lambda - 12 = \\ &= (\lambda + 6)(\lambda - 2); \end{aligned}$$

$$M_{23} = 6(3 - \lambda) - 6 = 12 - 6\lambda;$$

$$M_{31} = -24 + 3(10 - \lambda) = 6 - 3\lambda;$$

$$M_{32} = 12(\lambda - 3) + 12 = 12\lambda - 24;$$

$$\begin{aligned} M_{33} &= (\lambda - 3)(\lambda - 10) - 8 = \lambda^2 - 13\lambda + 22 = \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 11). \end{aligned}$$

Нормализованный НОД миноров 2-го порядка

$$d_2(\lambda) = \text{НОД}(M_{11}, M_{12}, \dots, M_{33}) = \lambda - 2.$$

$d_3(\lambda)$ – минор 3-го порядка – определитель матрицы $A - \lambda E$.

$$d_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3.$$

Находим инвариантные множители:

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda) = 1,$$

$$e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} = \lambda - 2,$$

$$e_3(\lambda) = \frac{d_3(\lambda)}{d_2(\lambda)} = (\lambda - 2)^2.$$

Отличные от 1 инвариантные множители

соответствуют жордановым клеткам. Множитель

$e_2(\lambda) = (\lambda - 2)^1$ соответствует жордановой клетке

$J_1(2)$, множитель $e_3(\lambda) = (\lambda - 2)^2$ – жордановой клетке $J_2(2)$.

Таким образом, ЖНФ матрицы A –

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решим ту же задачу приведением матрицы $A - \lambda E$ к каноническому виду ЭП λ -матриц.

Рассмотрим матрицу

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 & -3 \\ 4 & 10 - \lambda & -12 \\ 3 & 6 & -7 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Поменяем в ней местами 1-й и 2-й столбцы:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 - \lambda & -3 \\ 10 - \lambda & 4 & -12 \\ 6 & 3 & -7 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Поделим 1-ю строку на 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & (3-\lambda)/2 & -3/2 \\ 10-\lambda & 4 & -12 \\ 6 & 3 & -7-\lambda \end{pmatrix}.$$

Из 2-го столбца вычтем 1-й, умноженный на $\frac{3-\lambda}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 10-\lambda & r_1(\lambda) & -12 \\ 6 & 3-6\frac{3-\lambda}{2} & -7-\lambda \end{pmatrix},$$

где многочлен

$$r_1(\lambda) = 4 - (10-\lambda)\frac{3-\lambda}{2} = -\frac{\lambda^2}{2} + \frac{13\lambda}{2} - 11.$$

Значит, получается матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 10-\lambda & -\frac{\lambda^2}{2} + \frac{13\lambda}{2} - 11 & -12 \\ 6 & 3\lambda - 6 & -7-\lambda \end{pmatrix}.$$

Прибавим к 3-му столбцу 1-й столбец, умноженный на $\frac{3}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 10 - \lambda & -\frac{\lambda^2}{2} + \frac{13\lambda}{2} - 11 & 3 - \frac{3\lambda}{2} \\ 6 & 3\lambda - 6 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Отнимем от 2-й строки 1-ю, умноженную на $10 - \lambda$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\lambda^2}{2} + \frac{13\lambda}{2} - 11 & 3 - \frac{3\lambda}{2} \\ 6 & 3\lambda - 6 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Вычтем из 3-й строки 6 1-х строк:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-\lambda^2}{2} + \frac{13\lambda}{2} - 11 & 3 - \frac{3\lambda}{2} \\ 0 & 3\lambda - 6 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Умножим 2-ю строку на 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 + 13\lambda - 22 & 6 - 3\lambda \\ 0 & 3\lambda - 6 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Поменяем местами 2-ю и 3-ю строки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3\lambda - 6 & 2 - \lambda \\ 0 & -\lambda^2 + 13\lambda - 22 & 6 - 3\lambda \end{pmatrix}.$$

Поделим 2-ю строку на 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & \frac{2-\lambda}{3} \\ 0 & -\lambda^2 + 13\lambda - 22 & 6 - 3\lambda \end{pmatrix}.$$

К 3-му столбцу прибавим 2-й столбец, делённый на 3, получим матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 + 13\lambda - 22 & r_2(\lambda) \end{pmatrix},$$

где $r_2(\lambda) = 6 - 3\lambda + \frac{-\lambda^2 + 13\lambda - 22}{3} = -\frac{\lambda^2}{3} + \frac{4\lambda}{3} - \frac{4}{3}$.

Вспомним, что $\lambda^2 - 13\lambda + 22 = (\lambda - 2)(\lambda - 11)$.

Добавим к 3-й строке последней матрицы 2-ю строку, умноженную на $\lambda - 11$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{(\lambda-2)^2}{3} \end{pmatrix}.$$

Наконец, умножим 3-ю строку на -3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}.$$

Отличные от 1 диагональные элементы полученной λ -матрицы $\lambda - 2$ и $(\lambda - 2)^2$ – инвариантные множители, соответствующие жордановым клеткам размеров 1×1 и 2×2 . Единственное собственное значение – $\lambda = 2$.